Extra

VENTILADORES DE TECHO Y LUMINARIAS

El paso a paso del servicio que más se pide con el calor paraguayo



MULTISERVICIOS

EDICIÓN PARAGUAY

Guía de Ventiladores de Techo y Luminarias · Raposo Soluciones

Autor: Raposo Soluciones

© 2026 Raposo Soluciones. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción o distribución total o parcial de este material sin autorización del autor.

Este material es educativo. No reemplaza la formación técnica ni habilita para trabajos de gas, tableros eléctricos o estructuras. Los resultados dependen de cada persona; no se garantizan ingresos. Los precios de referencia son aproximados.

Por qué este servicio vale la pena

En Paraguay el calor no es un detalle: de octubre a marzo el ventilador de techo trabaja casi todo el día. Por eso es uno de los pedidos más comunes para un hombre de mantenimiento: instalar uno nuevo, cambiar uno viejo, arreglar el que tambalea o hace ruido, y de paso cambiar lámparas y plafones.

Es un servicio que se repite: cada casa tiene varios ambientes, y el cliente que quedó conforme con el primer ventilador te llama para el del otro dormitorio.

> **Antes de todo:** esta guía es para trabajos básicos en instalaciones que ya existen y están en buen estado. No reemplaza a un electricista matriculado. Si ves algo de la lista "Cuándo NO hacer el trabajo", no lo hagas y recomendá a un profesional habilitado.

Seguridad primero

Las 5 reglas que no se negocian

1. **Cortá la llave.** Bajá la llave térmica del circuito (o la general si no sabés cuál es). Apagar el interruptor de la pared no alcanza.
2. **Comprobá que no hay corriente.** Probá los cables con buscapolo o tester antes de tocarlos. Siempre.
3. **Avisá en la casa.** Decile al cliente que no suba la llave. Si podés, pegá un papel o cinta en el tablero: "No tocar – trabajando".
4. **Escalera firme.** Escalera de tijera abierta del todo, sobre piso parejo. Nunca sobre sillas o mesas.
5. **El peso va a la estructura, no al cable.** Un ventilador pesa y vibra. Tiene que quedar colgado de un gancho o soporte firme, nunca del cable ni de una caja floja.

Cuándo NO hacer el trabajo

- Cables quemados, pelados, derretidos o con olor a quemado.
- La llave térmica salta seguido o el tablero está en mal estado.
- Techo de yeso o machimbre sin una viga o soporte donde fijar el gancho.
- No hay forma de cortar la corriente de ese circuito.
- Hay que pasar cables nuevos desde el tablero o hacer un circuito nuevo.

En estos casos, decíselo al cliente con claridad. Recomendar a un electricista también te hace quedar como un profesional serio.

Herramientas y materiales

Herramienta	Para qué
Buscapolo y/o tester	Comprobar que no hay corriente e identificar la fase
Destornilladores (plano y Phillips)	Bornes, tornillos de aspas y florón
Pinza pelacables y alicate	Pelar y ajustar cables
Taladro con mechas para concreto	Fijar ganchos y soportes
Escalera de tijera	Trabajar a la altura correcta y seguro
Linterna o lámpara de cabeza	Con la llave cortada, el ambiente queda a oscuras

Materiales que conviene llevar: borneras o conectores de empalme, cinta aisladora, tarugos y ganchos para techo, kit de balanceo de aspas, capacitores de ventilador de los valores más comunes y algunos focos LED.

Instalar un ventilador de techo paso a paso

1. Revisá antes de empezar

- Que el ventilador esté completo (abrí la caja con el cliente presente).
- Que haya un punto de luz en el techo y cómo se comanda: una llave simple, una llave doble (luz y ventilador por separado) o control remoto.
- Altura: las aspas deberían quedar a unos 2,3 metros del piso o más. En techos bajos, usá el soporte corto o un modelo para techo bajo.

2. Fijá el soporte

Cortá la llave y comprobá con el buscapolo. Sacá la lámpara o plafón que había. Fijá el gancho o el soporte del ventilador a la losa o a la viga con tarugos adecuados al peso. Colgate un poco con la mano para comprobar que no se mueve.

3. Armá el ventilador en el piso

Armá el cuerpo, el tubo y el florón abajo, donde es más cómodo. Las aspas se pueden poner antes o después según el modelo: si el ventilador queda muy pesado para subirlo, ponelas al final.

4. Colgá y conectá

- Colgá el ventilador del gancho o soporte. Muchos modelos traen un sistema para dejarlo colgado mientras conectás.
- Seguí el diagrama del fabricante. En general: la fase va al cable que comanda el motor (y otra fase a la luz si tiene), el neutro al común y el cable de tierra al borne de tierra.
- No te guíes solo por el color de los cables de la casa: en muchas instalaciones viejas no respetan ningún código. Identificá la fase con el buscapolo (con la llave subida un momento, sin tocar nada) y volvé a cortar antes de conectar.
- Usá borneras o conectores; si encintás, que el empalme quede firme y bien aislado. Ningún cobre a la vista.

5. Cerrá y probá

Acomodá los cables dentro del florón sin que queden apretados contra el motor. Ajustá todos los tornillos. Subí la llave y probá todas las velocidades, la luz y el cambio de sentido de giro. Dejalo funcionando unos minutos a velocidad máxima y mirá que no tambalee.

Problemas comunes y cómo resolverlos

Problema	Causa más común	Qué hacer
Tambalea	Tornillos flojos o aspas desbalanceadas	Ajustá todos los tornillos de aspas y soporte. Si sigue, usá el kit de balanceo: probá el peso en cada aspa hasta que se estabilice.
Hace ruido	Florón flojo, tornillos sueltos o rulemán gastado	Ajustá florón y tapa. Si el ruido sale del motor, puede ser el rulemán: ofrecé cambio de ventilador o servicio especializado.
Gira lento o no arranca solo (arranca si lo empujás)	Capacitor débil	Con la llave cortada, cambiá el capacitor por uno del mismo valor (µF) y tensión. Anotá cómo estaban los cables o sacá foto antes.
No hace nada	Llave, conexión floja o control remoto	Revisá con tester si llega tensión. Revisá empalmes. Si tiene control, probá pilas y el receptor.
La luz no prende	Foco quemado, portalámpara o conexión de la luz	Probá un foco que sepas que anda. Revisá el cable de la luz en el florón.
Hace saltar la llave	Cortocircuito	No sigas probando. Revisá empalmes; si no encontrás la causa, recomendá un electricista.

Luminarias: los trabajos más pedidos

Cambiar un plafón o un colgante

1. Cortá la llave y comprobá.
2. Sacá la luminaria vieja, anotá o fotografiá cómo estaba conectada.
3. Fijá la base nueva al techo con tarugos.
4. Conectá fase (la que viene de la llave), neutro y tierra si corresponde.
5. Cerrá, subí la llave y probá.

Paneles LED

Son muy pedidos para cocinas, oficinas y lavaderos. Traen un driver (fuente) que va entre la red y el panel: ubicalo donde no reciba calor y dejá los cables prolijos. Si el panel parpadea o prende poco, lo más común es el driver.

Tiras LED

Para bajo alacenas, respaldos de cama o muebles de TV. Medí antes, limpiá bien la superficie para que pegue, y usá la fuente de la potencia correcta. Nunca conectes una tira de 12 V directo a 220 V.

Luz con sensor de movimiento

Muy útil en patios, garajes y pasillos. Colocá el sensor apuntando a la zona de paso, a la altura que indica el fabricante, y regulá tiempo y sensibilidad con el cliente presente.

> **Siempre ofrecé el cambio a LED.** Si en la casa todavía hay focos viejos, ofrecé cambiarlos en la misma visita. Gastan menos y calientan menos el ambiente, algo que se agradece en verano.

Cuánto cobrar

Referencias aproximadas de mano de obra en Asunción y Gran Asunción. Ajustalas con el cálculo de tu precio por hora del ebook, según tu zona, la altura del techo y si tenés que llevar materiales.

Servicio	Tiempo aprox.	Referencia (Gs.)
Instalar ventilador de techo (con punto de luz existente)	1–2 horas	150.000 – 300.000
Cambiar ventilador viejo por uno nuevo	1–2 horas	150.000 – 300.000
Balancear ventilador que tambalea	30–60 min	80.000 – 150.000
Cambiar capacitor (más el repuesto)	30–45 min	80.000 – 130.000
Limpieza de ventilador de techo	30 min	50.000 – 100.000
Cambiar plafón o colgante	30–60 min	80.000 – 150.000
Instalar panel LED	30–60 min	80.000 – 150.000
Instalar tira LED con fuente	1–2 horas	120.000 – 250.000

Valores orientativos de referencia; no son tarifas oficiales. El material (ventilador, focos, capacitores) se cobra aparte o lo compra el cliente.

Combos que funcionan

- **"Casa fresca":** instalar o revisar todos los ventiladores de la casa en una visita, con precio por paquete.
- **"Antes del verano":** limpieza y balanceo de ventiladores + limpieza de aire acondicionado (Bono 3 del ebook).
- **"Casa iluminada":** cambio de todos los focos a LED + plafones nuevos en pasillo y cocina.

Checklist del servicio

- [ ] Presupuesto enviado y aprobado
- [ ] Llave cortada y comprobada con buscapolo
- [ ] Soporte firme en losa o viga
- [ ] Conexiones con bornera y sin cobre a la vista
- [ ] Tierra conectada (si hay)
- [ ] Probadas todas las velocidades, luz y sentido de giro
- [ ] Sin tambaleo a velocidad máxima
- [ ] Zona limpia, cajas y restos retirados
- [ ] Foto del trabajo terminado y garantía entregada
- [ ] Ofrecido el siguiente servicio (otro ambiente, LED, limpieza de aire)

Al entregar el trabajo

> **Detalle que suma:** explicale al cliente el cambio de sentido. En verano, las aspas giran para empujar el aire hacia abajo; en invierno, al revés y a velocidad baja, para mover el aire caliente que queda arriba sin hacer viento.